Université de Paris

Algorithmie Avancée

Mise en Contexte / Mise en Oeuvre

Année 2024-2025 par Prof. Nicolas Loménie
Sur la base du cours de Prof. Etienne Birmelé (2016-2020)

Mise en Contexte



Slime Mold Physarum Finds the Shortest Path in a Maze

https://www.youtube.com/watch?v=czk4xgdhdY4

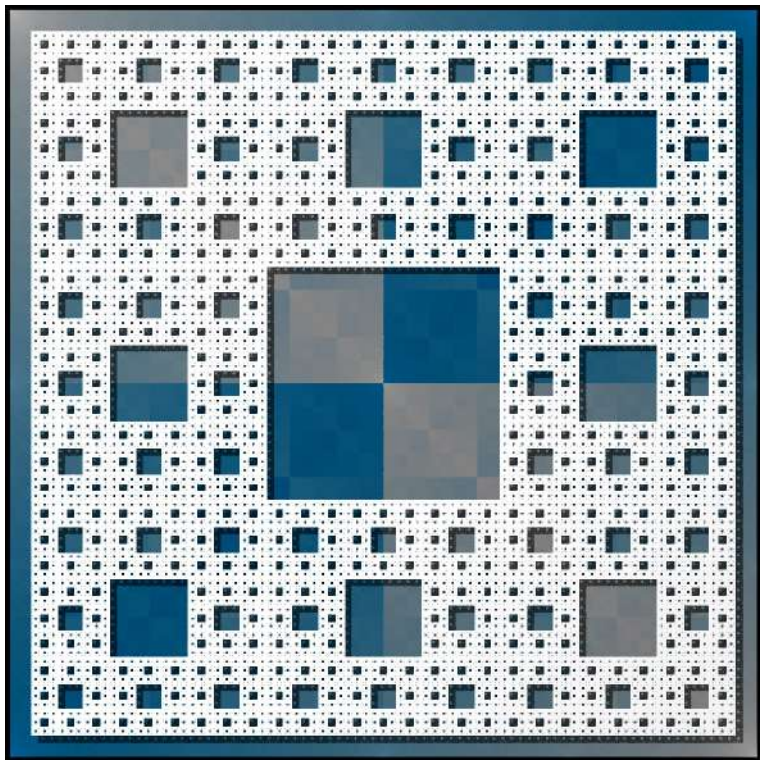
Théorie des Graphes 10

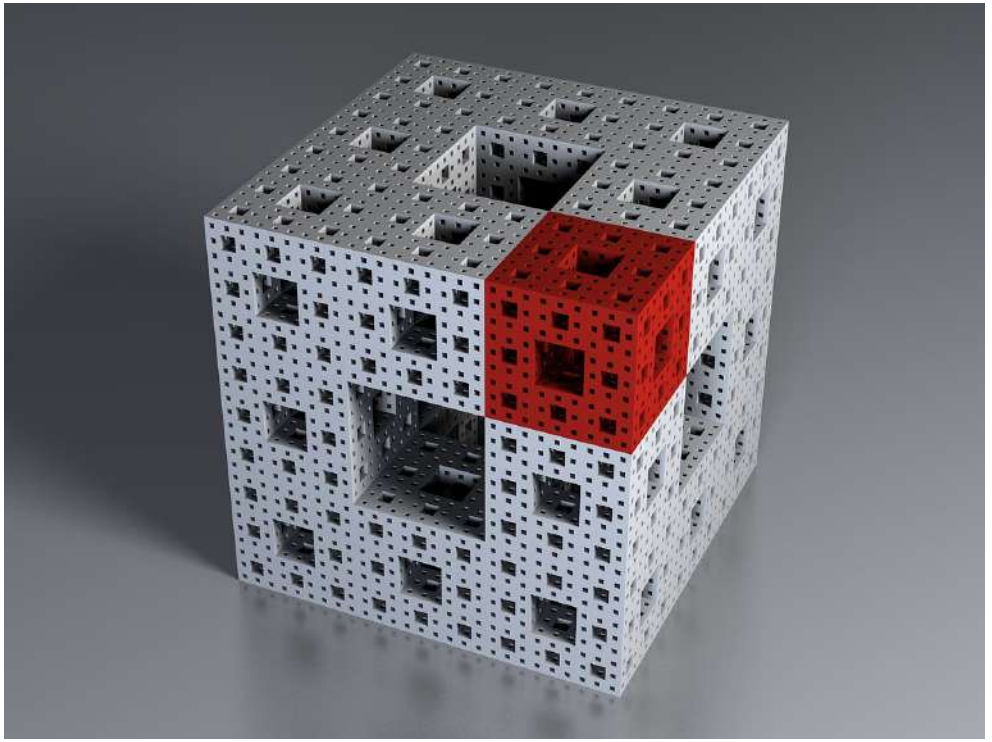
- AlgoAvanceeCoursPart2.pdf

Planche 15-30 (Flots fin)

Ouverture

Pour les plus matheux, liens forts entre graphes, courbes et topologie





https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ponge_de_Menger

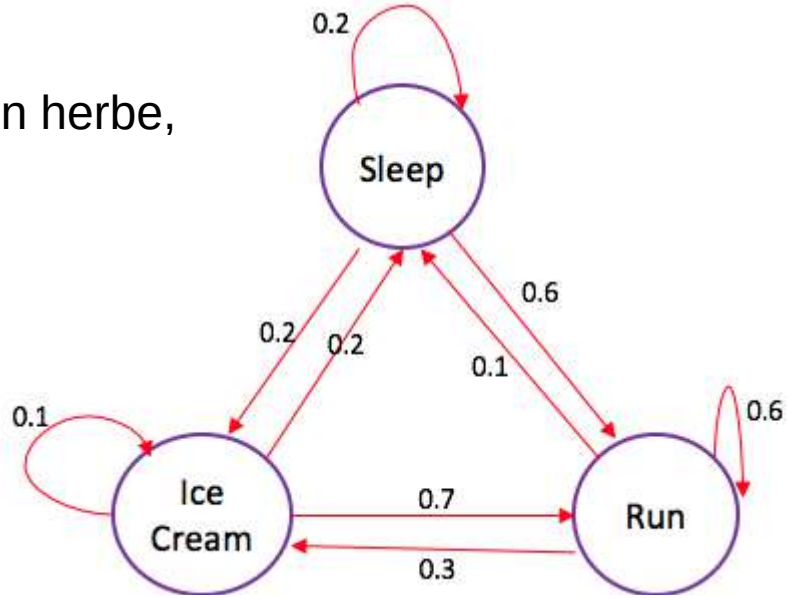
Robustesse du réseau d'acheminement car il existe k chemins distincts pour relier les sommets. A mettre en lien avec les propriétés de l'éponge de Menger potentiellement de flot possible infini. En effet, en théorie des graphes, le théorème de Menger est à l'origine du théorème flot-max/coupe-min qui le généralise. Problématique de Karl Menger en 1927
https://www.youtube.com/watch?v=B5ZKU5rmiM

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Menger

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Menger

Ouverture

Pour les *data scientists* en herbe,



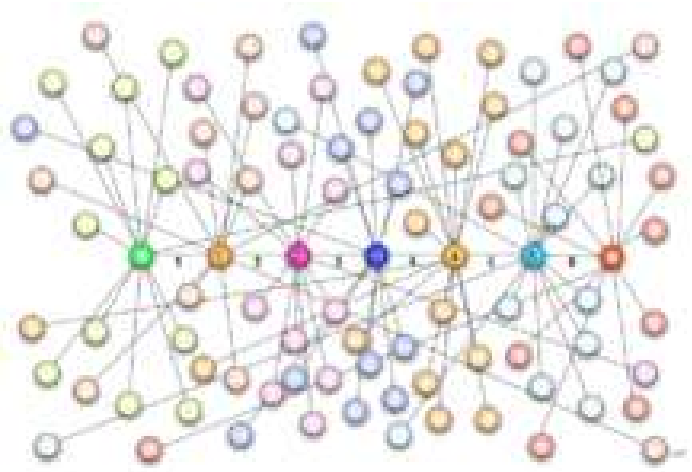
CURRENT STATE

NEXT STATE

	SLEEP	RUN	ICE CREAM
SLEEP	0.2	0.6	0.2
RUN	0.1	0.6	0.3
ICE CREAM	0.2	0.7	0.1

https://www.datacamp.com/community/tutorials/markov-chains-python-tutorial

Ouverture



6 degrés de séparation

D. Watts. Six Degrees: The Science of a Connected Age. Norton, 2004.



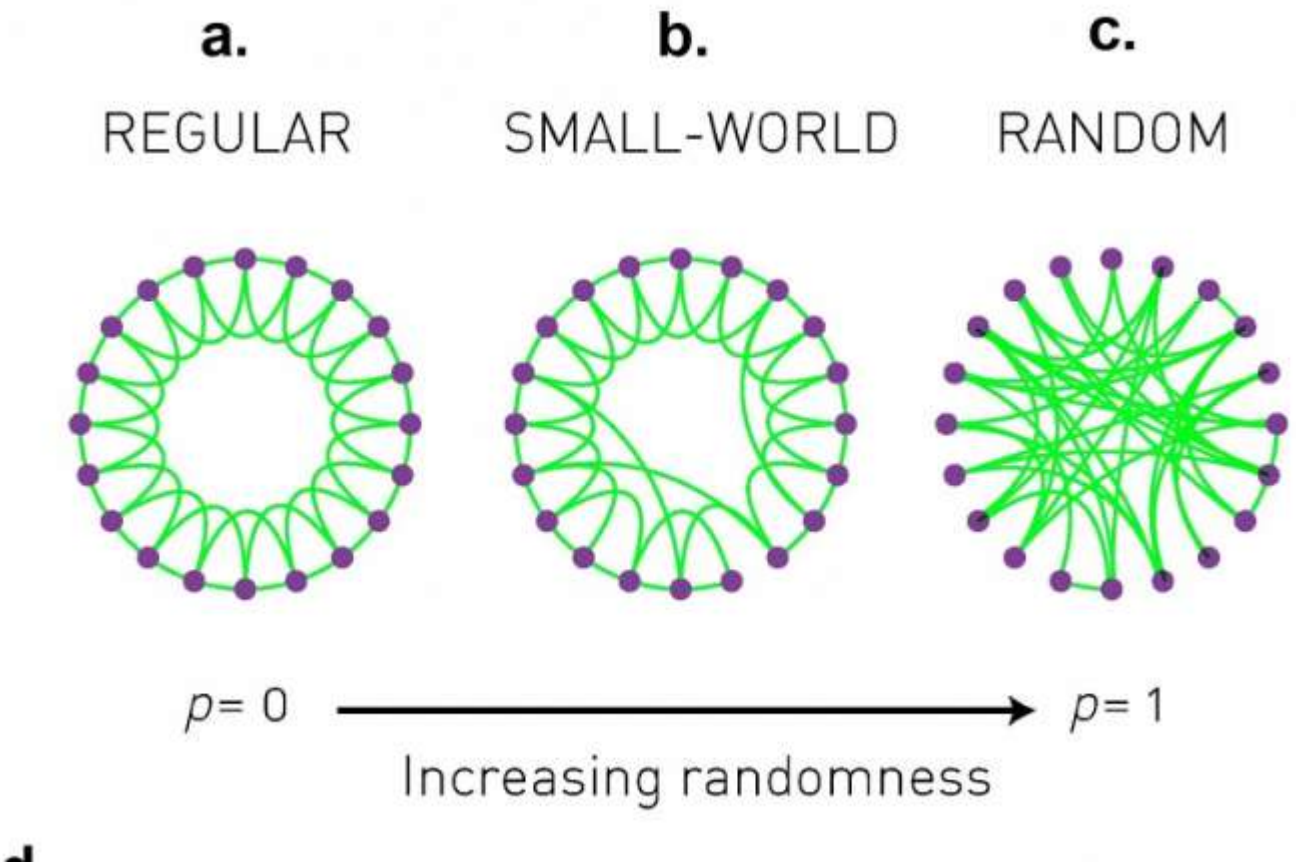
https://barabasi.com/book/network-science

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_du_petit_monde

https://en.wikipedia.org/wiki/Small-world_experiment

https://en.wikipedia.org/wiki/Small-world_network

Ouverture



http://networksciencebook.com/chapter/3#clustering-3-9

https://medium.com/@ctrhansen/six-degrees-of-kevin-bacon-cli-application-2b3f8e48c105
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_invariant_d%27%C3%A9chelle
https://www.ee.cityu.edu.hk/~gchen/pdf/CW-CASM03-overview.pdf

Scale-free versus small-world

Ouverture

https://barabasi.com/video/connected-the-power-of-six-degrees-en
Film 1h avec Kevin Bacon

